

Lightweight Edge-Preserving Joint Enhancement-Compression Network for Extreme Low-Light Environments



노재혁(AI학과), 인선우(전자전기공학부)

2026 CUA이 중앙대학교 인공지능 학회 하계 컨퍼런스
Proceeding of 2026 Chung-Ang University Artificial Intelligence Summer Conference

Abstract

- Problem: 저조도 영상 압축 시 밝기 소실과 노이즈가 뒤섞여, 압축기가 노이즈에 비트를 낭비하는 문제 발생.
- Method: bmshj2018에 CBAM과 Edge/TV Loss를 결합해 저조도 향상과 압축을 동시 최적화하는 경량 모델 제안.

Introduction

- 저조도 영상은 밝기 소실과 센서 노이즈가 동시에 발생하지만, 기존 연구는 노이즈 제거에만 집중.

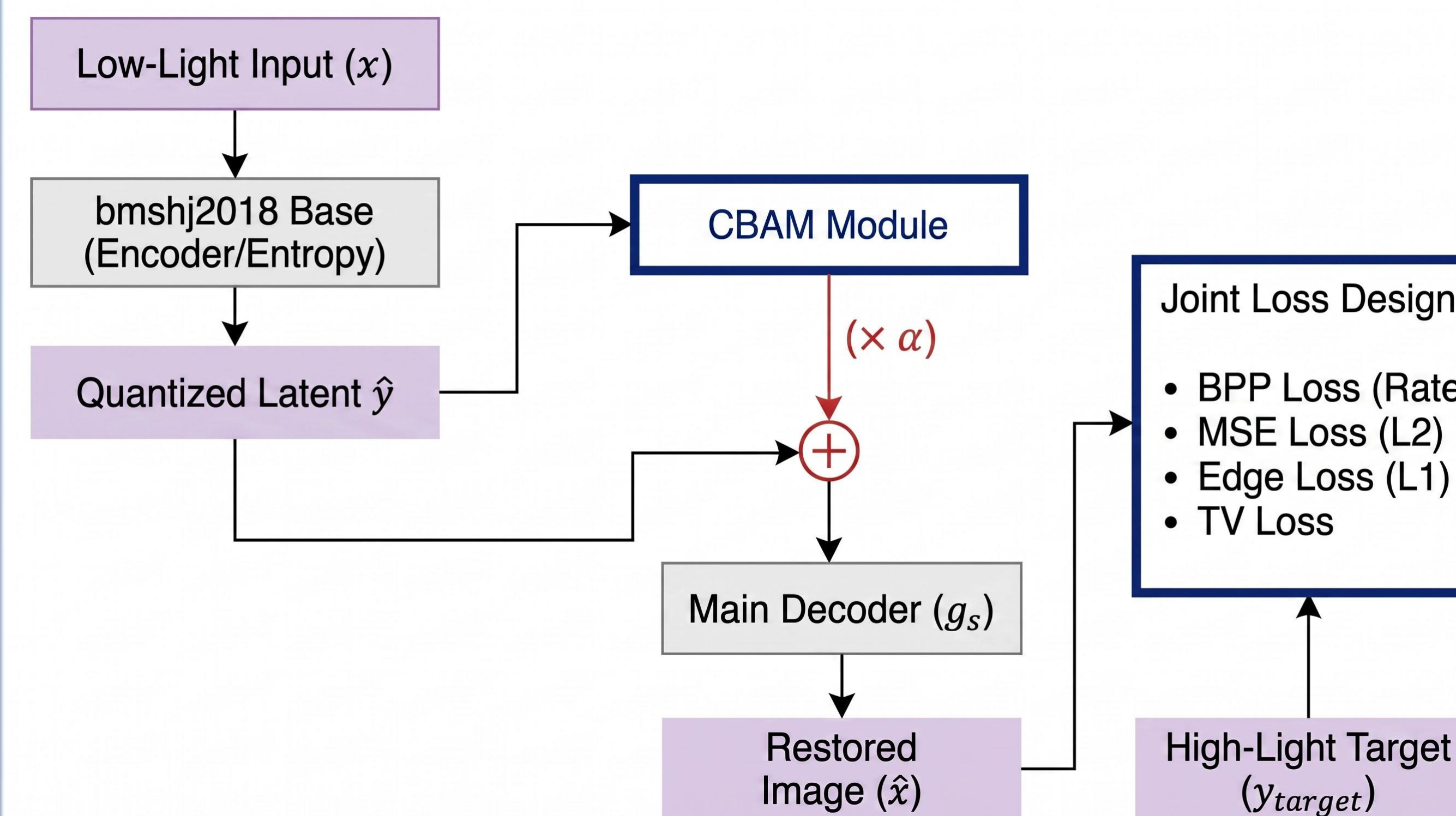
AWGN 기반 JDC의 한계

- 인공 가우시안 노이즈로 학습 → 실제 저조도 환경엔 적용 불가 (도메인 시프트)
- 기존 압축 모델(bmshj2018 등)은 정상 조도 기준 설계 → 저조도 텍스처·노이즈 구분 실패

Aim

- 저조도 향상과 압축을 하나의 목적함수로 동시 최적화하면서, 파라미터 증가 없이 실용적 성능 개선을 달성하는 경량 파이프라인 개발.

Methods



모델 구조

- CompressAI bmshj2018_hyperprior 기반, 디코더 입력단에 CBAM 잔차 결합
- 학습 가능한 스칼라 α (초기값 0.01)로 사전학습 가중치 보존

손실 함수 설계

- $L = R_{\text{bpp}} + \lambda \cdot 255^2 \cdot \text{MSE} + \beta \cdot \text{Edge Loss} + \gamma \cdot \text{TV Loss}$
- Sobel 기반 Edge Loss로 엣지 보존, TV Loss로 체커보드 아티팩트 억제
- $\beta=20, \gamma=40$ (그리드 서치로 결정, 전 quality index 동일 적용)

Results

표 1. LOL eval15 정량 평가 (quality index 2, 제안 모델 $\beta=20 \cdot \gamma=40$)

모델	BPP	PSNR (dB)	SSIM
Baseline 1 (순정 CompressAI)	0.054	7.81	0.196
Baseline 2 (AWGN JDC)	0.053	7.28	0.106
Baseline 3 (LOL + RD only)	0.194	18.06	0.714
Ours (CBAM + Edge/TV)	0.287	18.10	0.741

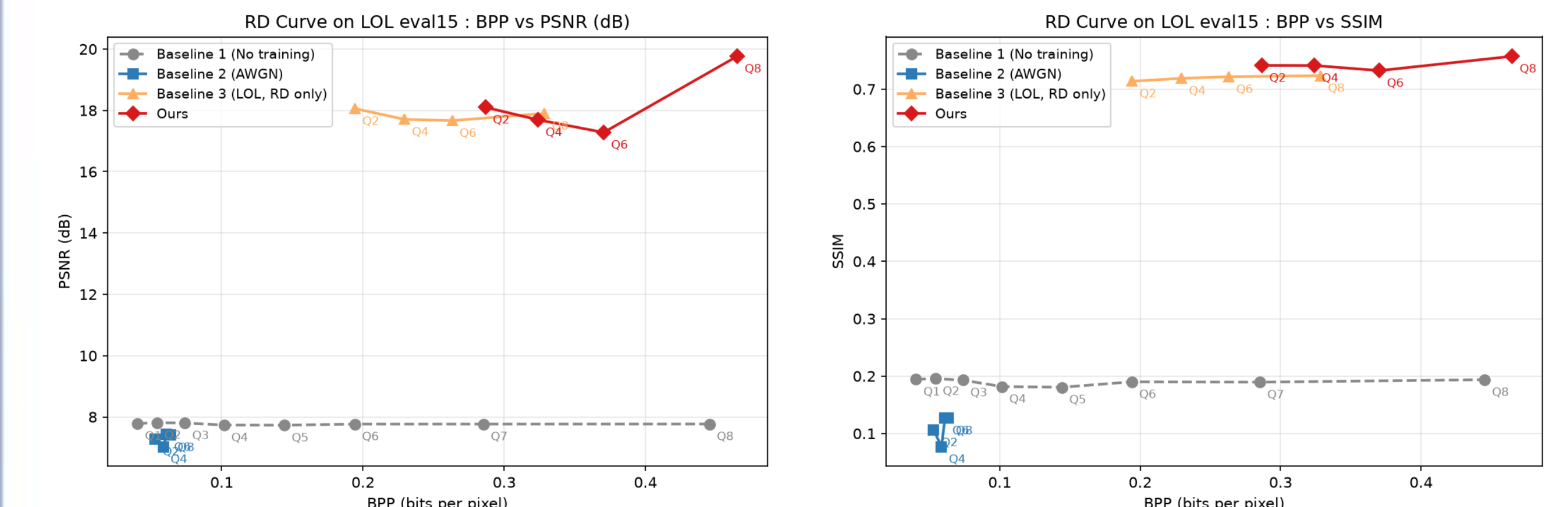


그림 1 · 2. BPP-PSNR / BPP-SSIM RD 곡선 (quality index 2 · 4 · 6 · 8)

도메인 시프트 확인

- AWGN 학습(B2)이 학습 없는 B1보다도 낮다. PSNR 7.81 → 7.28 dB, SSIM 0.196 → 0.106

밝기 복원이 지배적

- 실제 저조도 쌍 학습(B3)에서 약 10 dB 도약 (18.06 dB / 0.714)

SSIM 전 동작점 개선

- 네 동작점 모두 B3 상회 (+0.011~+0.034). 전부 $\beta=20 \cdot \gamma=40$ 동일 조건

동일 비트레이트 우위

- Ours(Q2)가 B3(Q8) 대비 비트 12.7% 절감, PSNR +0.20 dB · SSIM +0.018

모델 크기 유지

- 5.08M/11.83M, 기반 모델과 동일 수준. CBAM 추가분은 전체의 0.1%

Conclusion

- 저조도 압축을 '노이즈 제거'가 아닌 '저조도 향상+ 압축의 동시 최적화'로 재정의하고, AWGN 기반 JDC의 도메인 시프트(7.81→7.28dB)를 실증
- CBAM+Edge/TV Loss로 유사 비트레이트에서 SSIM 0.723→0.741, PSNR 17.90→18.10dB를 개선했으며, 파라미터 증가는 0.1% 수준
- 한계: 비트레이트 40% ↑, PSNR 비단조($\beta \cdot \gamma \cdot \lambda$ 고정 기인), 구성요소별 ablation 미완료 — 동적 가중치 스케일링과 재학습으로 보완 예정